Especificación de requisitos de software

Master Martini | Desarrollo Fullstack II | Evaluación Parcial 2

Esta especificación describe la tienda educativa implementada y sus criterios de aceptación. La aplicación adapta la presentación de Fruitkha a React y permite explorar productos, gestionar un carrito, simular una compra y administrar el catálogo. Los precios, existencias, roles y pagos son demostrativos.

Alcance y actores

Visitante: navegación, búsqueda, carrito y checkout. Cliente: perfil local y consulta de sus pedidos. Vendedor: consulta, creación y edición de productos. Administrador: además puede eliminar productos y restaurar el catálogo. La autorización es una simulación de interfaz; la API local no proporciona autenticación segura.

Arquitectura implementada

React 18 con hooks useState, useEffect y useMemo; React Router 6 para rutas SPA; Bootstrap 5 y CSS para distribución responsiva; Vite 6 para desarrollo y producción. ShopProvider centraliza catálogo, carrito, perfil y pedidos. src/utils/commerce.js contiene cálculos y validaciones; src/utils/storage.js contiene operaciones inmutables y acceso a localStorage. src/data/catalog.js proporciona 12 productos iniciales, categorías, artículos y regiones de muestra.

Persistencia y consistencia

Modo local: catálogo, carrito, perfil y pedidos se guardan por origen en localStorage. Una recarga mantiene modificaciones y eliminaciones, incluido un catálogo vacío. Un perfil nuevo de navegador recibe datos iniciales. El registro no conserva contraseñas y los inicios posteriores usan cuentas demo. Restaurar catálogo recupera la semilla y vacía el carrito. Un pago rechazado conserva carrito y existencias; uno aprobado guarda un pedido con precios netos, descuenta stock y vacía el carrito.

Modo de API local

VITE_USE_BACKEND=true activa solicitudes a la API Node mediante el proxy de Vite. GET products y orders cargan estado; POST/PUT/DELETE products gestionan inventario; POST checkout valida datos y stock, guarda pedido y devuelve inventario actualizado. POST reset restaura catálogo y pedidos en servidor. Los datos se guardan en server/.data/store.json. Un fallo de carga se muestra al usuario; no se confirma un pedido cuando la API no está disponible.

Requisitos funcionales y aceptación

ID	Funcionalidad	Criterio
RF01	Inicio y navegación	Mostrar hero Fruitkha adaptado y navegación activa a vistas principales.
RF02	Categorías	Acceder por URL a cuatro divisiones: panadería, gelatería, food service y retail.
RF03	Catálogo dinámico	Mostrar una tarjeta por producto desde la fuente JS persistida.
RF04	Búsqueda y filtros	Filtrar por texto, categoría y ofertas; ordenar por precio o nombre.
RF05	Detalle	Consultar SKU, descripción, formato, stock y precio del producto.
RF06	Ofertas	Mostrar productos con descuento positivo.
RF07	Carrito	Agregar un producto existente respetando el stock; persistir estado.
RF08	Cantidad y total	Actualizar/eliminar/vaciar ítems y recalcular subtotales/totales.
RF09	Registro	Validar RUN, correo, nombre, contraseñas y región/comuna; crear sesión demo.
RF10	Login	Permitir acceso mediante cuentas ficticias por rol.
RF11	Checkout	Validar datos de entrega, precargar sesión, elegir despacho y simular pago.
RF12	Compra exitosa	Mostrar número de pedido y resumen; guardar localmente y descontar stock.
RF13	Compra rechazada	Mostrar error sin descontar stock ni registrar orden.
RF14	Administración	Restringir visualmente el panel a administrador/vendedor.
RF15	CRUD productos	Crear, leer, editar y eliminar productos; verificar campos y SKU único.
RF16	Pedidos	Consultar pedidos exitosos y sus valores dentro de la demo.
RF17	Blog	Listar contenido y navegar a al menos dos artículos detallados.
RF18	Contacto	Validar nombre, correo, asunto y mensaje; confirmar envío ficticio.
RF19	Responsive	Reordenar grid y navegación con Bootstrap y media queries.
RF20	Pruebas	Contar con suite Jasmine/Karma y salida de cobertura real tras su ejecución.
RF21	Restaurar semilla	Restablecer catálogo de demostración sin editar fuente.
RF22	Persistencia	Mantener carrito, productos, sesión y pedidos entre recargas del mismo navegador.
RF23	Validación de stock al confirmar	Evitar orden aprobada con SKU inexistente o cantidades mayores al stock.
RF24	Imagen de respaldo	Si falla foto remota, usar recurso local sin imagen rota.
RF25	Mensajes accesibles de validación	Campos con label, aria-invalid y descripción de error asociada.

Rutas y componentes

Rutas	Implementación
/	Home.jsx: tres fotografías, indicadores, filtros, promociones y novedades.
/catalogo, /categorias/:category, /ofertas, /producto/:id	ShopPages.jsx: búsqueda, filtrado, ordenación y detalle.
/carrito, /checkout, /compra-exitosa/:id, /compra-rechazada	CartCheckout.jsx: cantidades, subtotales, datos de entrega y resultado. Un ID de pedido desconocido no confirma una compra.
/login, /registro, /mi-cuenta, /admin	AccountAdmin.jsx: cuentas demo, perfil local, pedidos y CRUD.
/nosotros, /blog, /blog/:slug, /contacto, ruta no reconocida	InfoPages.jsx: contenido, validación de contacto y página 404.

Requisitos no funcionales

Responsividad: 390×844, 768×1024, 1366×768, 1440×900 y 1920×1080 sin desbordamiento horizontal del documento. Hero de un viewport, navbar transparente al inicio y azul al desplazarse. Accesibilidad: etiquetas de formulario, errores asociados, estados aria-invalid, navegación por teclado y respeto por movimiento reducido. Mantenibilidad: componentes por responsabilidad, reglas puras y pruebas independientes. Rendimiento: fotografías locales a 2560 px, imágenes secundarias diferidas y compilación optimizada.

Trazabilidad de aceptación

Requisitos	Código y evidencia
RF01-RF06, RF17-RF19	Home.jsx, ShopPages.jsx, InfoPages.jsx; T01-T04, T13-T14, T20-T23, R10-R11, R26-R31; browser/results.json.
RF07-RF13, RF22-RF25	ShopContext.jsx, CartCheckout.jsx, ProductMedia.jsx; T05-T10, T18, T26-T35; R06, R12-R19.
RF14-RF16, RF21	AccountAdmin.jsx y ShopContext.jsx; R01-R04, R20-R25 y 15 comprobaciones API.
RF20	karma.conf.cjs y src/tests/: 71 pruebas aprobadas. Reportes HTML, JSON y LCOV; informe de testing adjunto.

Límites del producto

No procesa pagos ni envíos reales; contacto y newsletter son simulaciones. El catálogo contiene fotografías referenciales identificadas. La lista de regiones y comunas es parcial. Las credenciales demo no constituyen un sistema seguro de usuarios. Las fuentes de Google Fonts requieren conexión. El enlace público de GitHub no está configurado; es un entregable externo pendiente.

Procedencia de las fotografías

Las dos fotografías nuevas del carrusel son archivos locales, sin ampliación artificial, textos incrustados ni generación mediante IA. Se conserva la fotografía de la segunda diapositiva.

Recurso	Autor, procedencia y resolución
hero-panaderia-artesanal.jpg	Serghey Savchuk. Unsplash, foto Kh7tanM-6Aw, publicada en 2019; cámara Fujifilm X-T3. 2560×1707 px. Overlay negro de 24%.
hero-gelato-artesanal.jpg	Zed Can. Unsplash, foto hamW12gO2wo, publicada en 2025; cámara Nikon D810. 2560×1709 px. Overlay negro de 28%.

Fuentes originales

https://unsplash.com/photos/baked-bread-Kh7tanM-6Aw

https://unsplash.com/photos/various-flavors-of-gelato-are-displayed-in-tubs-hamW12gO2wo

Licencia: https://unsplash.com/license. Permite descargar, copiar y usar fotografías en proyectos comerciales y no comerciales. No se revenden las fotografías ni se crea un servicio competidor.

Imágenes del catálogo

Se conservan las fuentes del catálogo original en sourceUrl. Las copias locales verificadas corresponden a Gran Master Hoja, Monna Lisa, OraSì Avena, Caravella, Gran Master Horneo, croissant Martini Frozen, OraSì Soya y Decor Up. Bravo Crem conserva su archivo local existente. Las fotografías de gelatería y pastelería genéricas se identifican como referenciales. Las marcas y fotografías de distribuidores no se atribuyen a Unsplash ni se presentan como recursos de licencia libre.

El inventario de URLs, dimensiones y resultado de descarga está en testing/evidence/product-images.json. El navegador verifica que todas las imágenes de tarjeta cargan y usan object-fit: contain; ProductMedia agota sus respaldos sin bucles. Casa Gianni emplea la fotografía referencial Martini Frozen indicada en la ficha. No se asegura una resolución mayor a la disponible en origen.

Fuentes del encargo

DSY1104 Evaluación Parcial 2_EE_EP_Estudiante.pdf, páginas 3-7: requisitos, entregables y rúbrica del encargo. DSY1104 Evaluación Parcial 2 - Anexo 1 Instrucciones.pdf, páginas 1-12: migración, CRUD, persistencia, vistas y pruebas. La entrega representa 40% de EP2; la presentación representa 60%.